Solución de la pregunta 36

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · COMPLEMENTO CON EVENTOS INDEPENDIENTES

Un sistema tiene tres componentes que funcionan de forma independiente, cada uno con probabilidad $0{,}9$. El sistema funciona si al menos uno de ellos funciona. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione?

A) $0{,}729$

B) $0{,}999$

C) $0{,}9$

D) $0{,}001$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Fallan los tres**
   $0{,}1^3 = 0{,}001$.
2. **Complemento**
   $1 - 0{,}001$.
3. **Resultado**
   $0{,}999$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula que funcionen los tres.

C) Considera un solo componente.

D) Calcula que fallen los tres.

Idea clave. «Al menos uno funciona» = 1 − «todos fallan».